

AgroPlaga AI — Piloto Lean (Experimento de Campo)

Autor: Valentín Ruiz León

Versión piloto: APK → <https://agroplaga-ai.farm>

Duración: 4–6 semanas

Cohorte objetivo: 5–6 personas (Mix agricultores + técnicos/cooperativa)

1. Objetivo del experimento

Validar si AgroPlaga AI aporta **valor real** en el entorno de explotación agrícola antes de seguir invirtiendo recursos en el desarrollo de modelos de IA complejos (v1.5), producción a gran escala comercial o algoritmos de predicción predictiva (v2).

Al finalizar este piloto, el ecosistema de validación debe responder con certeza a:

- ¿Los agricultores **usan** de forma autónoma la app en el invernadero sin necesidad de un impulso continuo semanal?
- ¿Confían lo suficiente en el escaneo automatizado y el cuadro de recomendaciones fitosanitarias adjunto?
- ¿La **contribución al mapa comarcal** es percibida como un activo de valor para ellos y la cooperativa?
- ¿**Perseveramos** en el desarrollo del producto actual, **pivotamos** (en canal de distribución, propuesta de valor o enfoque de la IA) o **paramos** el proyecto?

2. Hipótesis a validar

ID	Hipótesis	Se confirma si...	Se invalida si...
H1	Adopción: El agricultor escanea plagas de forma independiente en campo con su móvil.	≥50% de la cohorte se mantiene activa en la semana 4; con una media de ≥2 escaneos/usuario/semana.	<30% de usuarios activos en la semana 4; o abandono sistemático tras el primer uso.
H2	Valor IA: El módulo PlagaScan ayuda a tomar decisiones fitosanitarias ágiles o a detectar focos de forma temprana.	≥60% de los entrevistados califica la herramienta como “útil” o “bastante útil”; feedback de acierto “correcto” ≥40%.	La mayoría indica “no confío en el modelo”; se observan correcciones constantes y un valor percibido nulo.
H3	Colaboración: Los diagnósticos locales alimentan el mapa de incidencias de la comarca de forma coordinada.	≥30% de los escaneos totales se derivan como contribución anonimizada a nivel de zona SIGPAC.	Nivel de contribución marginal o nulo; respuestas del tipo “no veo utilidad en compartir datos”.
H4	Valor B2B: El equipo técnico o la cooperativa extrae valor estratégico de los macrodatos agregados.	El técnico revisa el mapa de alertas o exporta datos ≥1 vez/semana; detecta utilidad real en la localización de focos activos.	El panel técnico es ignorado; el perito manifiesta que “no aporta información que no posea ya mediante otros canales”.

3. Roles y qué valida cada uno

Rol	Qué prueba específicamente	Instrumento de Evaluación
Agricultor	Uso directo de PlagaScan, almacenamiento local, lectura de recomendaciones y flujos de contribución voluntaria.	Entrevista A (15–20 min)
Técnico / Perito	Validación técnica de eventos, auditoría de calidad de imágenes, análisis de mapas sectoriales y gestión de alertas.	Entrevista B (20 min)
Cooperativa / Gestor	Uso integral del panel web de mando, identificación de focos por comarcas, exportación a formato CSV y análisis de volumen agregado.	Entrevista C (20 min)

4. Antes de empezar (Checklist Técnico)

- ☐ APK del piloto compilada en modo Release, instalada y verificada en condiciones de campo (redes móviles 4G/5G y entornos sin cobertura).
- ☐ Servidor central `https://agroplaga-ai.farm` en estado estable 24/7 y monitorización de logs de rotación activada.
- ☐ Base de datos limpia y purgada de escaneos previos de simulación para garantizar la integridad inicial del dataset real.
- ☐ Fichero de cohorte cerrado con 5–6 participantes iniciales detallando nombre, rol específico, zona agrícola de explotación y contacto.
- ☐ Establecimiento explícito del Día de Inicio Oficial (Día 0) y apertura de canal directo de soporte y reporte mediante WhatsApp.

5. Onboarding inicial y Protocolo de Privacidad

Compromiso Estricto de Privacidad Fincas (Poniente Almeriense): Con el fin de disipar cualquier recelo operativo o comercial, se informará explícitamente a los agricultores de que **los datos geográficos se agregan de forma estrictamente sectorial**. Jamás se mostrará el número de parcela, polígono catastral, linde, ni datos identificativos de la propiedad de forma pública en el mapa comunitario. La visualización queda restringida exclusivamente al contorno general de la zona SIGPAC (recinto/municipio).

Puntos clave a transmitir en el Onboarding presencial (10 minutos):

- **Modo Offline:** La tecnología permite realizar el escaneo fotográfico y diagnóstico predictivo en el interior del invernadero **sin cobertura de datos**; la sincronización con el mapa y el login requerirán conexión posterior.
- **Rol Cooperativo:** Tras procesar la plaga, tienen la potestad de añadir de forma 100% anónima el vector de incidencia al mapa colectivo comarcal para proteger la zona.
- **Reentrenamiento Activo:** Si el modelo de IA comete un error de diagnóstico, se solicita el uso del botón *"Corregir plaga"*. Esto salvará la información de forma prioritaria para optimizar la siguiente iteración de la red neuronal.

6. Guiones de entrevista adaptados

Entrevista A — Agricultor (Semana 2 y Semanas 5–6)

Enfoque: Usabilidad real, confianza en la recomendación técnica y fricción de uso en entorno de invernadero.

- ¿Cuántas veces has abierto la app desde que realizamos la instalación inicial?
- ¿Has ejecutado el escaneo **dentro del propio invernadero**? ¿Bajo qué condiciones de iluminación o turbidez ambiental?
- ¿Frente a qué cultivos concretos o sintomatología de plagas realizaste la captura?
- ¿Te inspiró confianza el diagnóstico automático de la IA? ¿Las recomendaciones fitosanitarias te parecieron coherentes y accionables en tu rutina?
- Cuando detectaste que la IA fallaba, ¿utilizaste el mecanismo de **corregir plaga**? ¿Resultó un flujo intuitivo?
- Del 1 al 5, ¿mantendrías el uso sistemático de la aplicación el próximo mes sin necesidad de recordatorios externos? ¿La recomendarías abiertamente a otros agricultores de la comarca?

Entrevista B — Técnico / Perito Agrícola

Enfoque: Validación de la precisión clínica de la IA sobre las amenazas reales del Poniente e idoneidad del mapa comarcal.

- ¿Has auditado el histórico de escaneos e imágenes capturadas por los agricultores asignados al piloto?
- ¿Consideras que la IA muestra una precisión aceptable en las **plagas críticas y prioritarias del Poniente**: *Tuta absoluta*, Trips (*Frankliniella occidentalis*), Mosca blanca (*Bemisia tabaci*) y Mildiu? ¿Qué vectores o clases muestran mayor tasa de confusión diagnóstica?
- ¿La funcionalidad de reajuste "plaga corregida" suministrada por el usuario te parece limpia y estructurada para utilizarla como base de datos en un futuro reentrenamiento del modelo?
- ¿Los focos de infección agregados bajo la delimitación de la zona SIGPAC te aportan valor real para la coordinación de tratamientos en tu cartera de asesoramiento técnico?
- ¿Esta plataforma sustituye o complementa con éxito tus flujos actuales basados en hojas de cálculo Excel o grupos de mensajería (WhatsApp)?

Entrevista C — Responsable de Cooperativa / Dirección Técnica

Enfoque: Rentabilidad, viabilidad de integración como servicio al socio y análisis agregado de datos B2B.

- ¿Has interactuado de forma regular con el **panel técnico web** corporativo? ¿Qué vistas o analíticas captaron tu atención?
- ¿El análisis comparativo interzona y la detección automática de focos críticos te ofrece capas de información que no posees actualmente?
- ¿El formato de exportación masiva en formato CSV de eventos se acopla bien en los procesos internos de planificación de la cooperativa?
- Si los indicadores de este piloto concluyen con éxito, ¿contemplas la integración de AgroPlaga AI en la cartera oficial de servicios digitales al socio? ¿Estaría dispuesta la organización a cofinanciar la plataforma? ¿Qué métrica clave tendría que demostrar la herramienta para justificar dicha inversión?

7. Cuadro de mando y métricas cuantitativas globales

Anotar de forma estricta cada lunes al cierre técnico. Los datos se extraen de los endpoints de analítica de la base de datos.

Métricas semanales consolidadas de la cohorte

Métrica Estratégica	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6
Usuarios Registrados / Activos						
Volumen de Escaneos Totales (Campo)						
Ratio de Conversión a Mapa (% Contribución)						
Precisión IA (Muestras Correctas vs. Corregidas)						
Ratio de Falsas Alarmas (Falsos Positivos de la IA)						
Tasa de Retención de la Cohorte (S1 → S4)	—					

8. Checklist de evaluación y cierre del experimento (Semana 6)

- ☐ Métrica de retención consolidada calculada de la Semana 1 a la Semana 4 (Objetivo prioritario: $\geq 50\%$).
- ☐ Frecuencia media de uso de campo auditada (Objetivo: ≥ 2 escaneos independientes por usuario a la semana).
- ☐ Ratio global de conversión de escaneo local a contribución comunitaria analizado (Objetivo: $\geq 30\%$).
- ☐ Análisis pormenorizado del **Ratio de Falsas Alarmas** por plaga para identificar si el modelo TensorFlow Lite local requiere una actualización crítica de pesos antes del despliegue masivo.
- ☐ Entrevistas cualitativas completadas en su totalidad, indexando textualmente las principales declaraciones de dolor y propuestas de valor de los peritos de la cooperativa.

9. Matriz de decisión final

Veredicto	Condición de Activación	Acción Inmediata
Perseverar ⇒	Hipótesis H1 confirmada y respaldo explícito de H2 o H3 en las entrevistas de campo.	Apertura de cohorte extendida, inicio de desarrollo de versión v1.5 con pipeline de reentrenamiento activo.
Pivotar ⇔	Baja adopción por el agricultor, pero alto uso y valor estratégico detectado por el cuerpo de peritos agrícolas.	Pivote de canal/segmento: Reorientar la app para uso exclusivo del técnico de cooperativa; el agricultor pasa a modo receptor de alertas de zona.
Parar ⇒	Retención marginal por debajo del umbral mínimo, rechazo cualitativo en usabilidad y desconfianza en el modelo de visión.	Cierre controlado del experimento, archivo ordenado de lecciones aprendidas y congelación de costes de infraestructura.